Chapitre 3 - Fiche 1
Fonctions du second degré - Définition et différentes expressions - Corrigé des exercices

Exercice 139

Les fonctions définies par les expressions suivantes sont-elles des fonctions trinômes ? Justifier. Si oui, donner leurs coefficients.

(a) $f_1(x) = 2x^2 - 3x + 4$

(b) $f_2(x) = 3x - 9$

(c) $f_3(x) = (x - 4)(3x + 2)$

(d) $f_4(x) = 4x^2 - 5$

Corrigé

(a) Soit $x \in \mathbb{R}$, $2x^2 - 3x + 4 = ax^2 + bx + c$ avec a, b et c réels, $a = 2$ donc $a \neq 0$, donc, par définition, f_1 est une fonction trinôme.
De plus les autres coefficients sont $b = -3$ et $c = 4$.

(b) Soit $x \in \mathbb{R}$, $3x - 9 = ax^2 + bx + c$ avec $a = 0$. f_2 n'est donc pas une fonction trinôme. (C'est une fonction polynôme de degré 1, une fonction affine.)

(c) Soit $x \in \mathbb{R}$, l'expression développée de $(x - 4)(3x + 2)$ est $3x^2 - 10x - 8$.
Elle est de la forme $ax^2 + bx + c$ avec a, b et c réels, $a = 3$ donc $a \neq 0$. Par définition, f_3 est donc une fonction trinôme.
Les autres coefficients sont $b = -10$ et $c = -8$.

(d) Soit $x \in \mathbb{R}$, $4x^2 - 5 = ax^2 + bx + c$ avec a, b et c réels, $a = 4$ donc $a \neq 0$. Ainsi, par définition, f_4 est une fonction trinôme.
Les autres coefficients sont $b = 0$ et $c = -5$.

Exercice 140

Les fonctions définies par les expressions suivantes sont-elles des fonctions trinômes ? Justifier. Si oui, donner leurs coefficients.

(a) $f_1(x) = 2(x-3)^2 + 7$

(b) $f_2(x) = 9x^2 - 11x$

(c) $f_3(x) = \dfrac{x^2 - 5x + 8}{2}$

(d) $f_4(x) = (x-1)(x-2)(x-3)$

Corrigé

(a) Soit $x \in \mathbb{R}$, $2(x-3)^2 + 7 = 2(x^2 - 6x + 9) + 7 = 2x^2 - 12x + 18 + 7$
L'expression développée de $2(x-3)^2 + 7$ est $2x^2 - 12x + 25$, elle est de la forme $ax^2 + bx + c$ avec a, b et c réels, $a = 2$ donc $a \neq 0$. Ainsi, par définition, f_1 est une fonction trinôme.
Les autres coefficients sont $b = -12$ et $c = 25$.

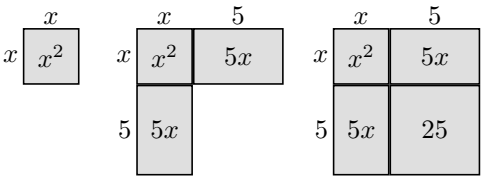
(b) Soit $x \in \mathbb{R}$, $f_2(x) = 9x^2 - 11x = ax^2 + bx + c$ avec a, b et c réels, $a = 9$ donc $a \neq 0$. Ainsi, par définition, f_2 est une fonction trinôme.
Les autres coefficients sont $b = -11$ et $c = 0$.

(c) Soit $x \in \mathbb{R}$, $f_3(x) = \dfrac{x^2 - 5x + 8}{2} = \dfrac{1}{2}x^2 - \dfrac{5}{2}x + 4$, donc $f_3(x) = ax^2 + bx + c$ avec a, b et c réels, $a = \dfrac{1}{2}$ donc $a \neq 0$. Ainsi, par définition, f_3 est une fonction trinôme.
Les autres coefficients sont $b = -\dfrac{5}{2}$ et $c = 4$.

(d) Soit $x \in \mathbb{R}$,
$$\begin{aligned} f_4(x) &= (x-1)(x-2)(x-3) \\ &= (x^2 - 3x + 2)(x-3) \\ &= x^3 - 3x^2 + 2x - 3x^2 + 9x - 6 \\ &= x^3 - 6x^2 + 11x - 6 \end{aligned}$$
Cette expression n'est pas l'expression d'un trinôme du second degré. C'est un polynôme de degré 3.

Exercice 141 (Méthode d'Al-Khwârizmî)

1. On se propose de résoudre l'équation du second degré $x^2 + 10x = 39$ que l'on notera (E).
   Voici la méthode proposée par le mathématicien perse Al-Khwârizmî.
   - Étape 1 : on suppose que x est positif et on construit un carré de côté x.
   - Étape 2 : on borde ce carré de deux rectangles ayant chacun pour aire $\frac{10}{2} \times x$; on obtient ainsi 5 comme autre dimension.
   - Étape 3 : on complète alors le grand carré.



Étape 1 Étape 2 Étape 3

   (a) Exprimer l'aire du grand carré de deux façons différentes et en déduire que : $x^2 + 10x = (x+5)^2 - 25$.

   D'une part, le grand carré a pour côté $x + 5$: son aire est donc $(x+5)^2$.
   D'autre part, le grand carré est la réunion du carré d'aire x^2, de deux rectangles d'aire $5x$ chacun et d'un carré d'aire $5^2 = 25$: son aire est donc $x^2 + 10x + 25$.
   Ainsi $(x+5)^2 = x^2 + 10x + 25$, donc on peut en déduire que $x^2 + 10x = (x+5)^2 - 25$.

   (b) En déduire que résoudre l'équation (E) revient à résoudre l'équation $(x+5)^2 = 64$.

   L'équation $x^2 + 10x = 39$ est équivalente à $(x+5)^2 - 25 = 39$.
   Cette dernière équation est équivalente à $(x+5)^2 = 25 + 39$
   Ainsi l'équation est équivalente à $(x+5)^2 = 64$.

   Déterminer alors la solution positive de l'équation (E).

   L'équation $(x+5)^2 = 64$ équivaut à $x+5 = 8$ ou $x+5 = -8$, c'est-à-dire à $x = 3$ ou $x = -13$.
   La solution positive est donc 3.

   (c) Déterminer l'autre solution de l'équation (E).

   L'autre solution est -13.

2. Utiliser la méthode d'Al-Khwârizmî pour résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

   (a) $x^2 + 12x = 45$
   Soit $x \in \mathbb{R}$,
   $x^2 + 12x = 45 \Leftrightarrow x^2 + 2 \times 6x = 45$
   $\Leftrightarrow (x+6)^2 - 36 = 45$
   $\Leftrightarrow (x+6)^2 = 81$
   $\Leftrightarrow x + 6 = 9$ ou $x + 6 = -9$
   $\Leftrightarrow x = 3$ ou $x = -15$
   L'ensemble des solutions est $S = \{3\ ;\ -15\}$.

   (b) $x^2 + 4x - 32 = 0$.
   Soit $x \in \mathbb{R}$,
   $x^2 + 4x - 32 = 0 \Leftrightarrow x^2 + 4x = 32$
   $\Leftrightarrow (x+2)^2 - 4 = 32$
   $\Leftrightarrow (x+2)^2 = 36$
   $\Leftrightarrow x + 2 = 6$ ou $x + 2 = -6$
   $\Leftrightarrow x = 4$ ou $x = -8$
   L'ensemble des solutions est $S = \{4\ ;\ -8\}$.

Exercice 142
Soit x un réel. Mettre sous forme canonique :

(a) $\underline{2x^2+8x-2}$
Soit $x \in \mathbb{R}$,
$$\begin{aligned} 2x^2+8x-2 &= 2(x^2+4x)-2 \\ &= 2((x^2+2\times x\times 2+2^2)-2^2)-2 \\ &= 2((x+2)^2-4)-2 \\ &= 2(x+2)^2-8-2 \\ &= 2(x+2)^2-10 \end{aligned}$$

(b) $\underline{x^2+3x+1}$

Soit $x \in \mathbb{R}$,
$$\begin{aligned} x^2+3x+1 &= (x^2+3x)+1 \\ &= \left(x^2+2\times\frac{3}{2}x+\left(\frac{3}{2}\right)^2\right)-\left(\frac{3}{2}\right)^2+1 \\ &= \left(x+\frac{3}{2}\right)^2-\frac{9}{4}+1 \\ &= \left(x+\frac{3}{2}\right)^2-\frac{5}{4} \end{aligned}$$

(c) $\underline{-x^2+2x+5}$
Soit $x \in \mathbb{R}$,
$$\begin{aligned} -x^2+2x+5 &= -(x^2-2x)+5 \\ &= -(x^2-2\times 1\times x+1^2-1^2)+5 \\ &= -((x-1)^2-1)+5 \\ &= -(x-1)^2+1+5 \\ &= -(x-1)^2+6 \end{aligned}$$

(d) $\underline{3x^2+x-4}$
Soit $x \in \mathbb{R}$,
$$\begin{aligned} 3x^2+x-4 &= 3\left(x^2+\frac{1}{3}x\right)-4 \\ &= 3\left(x^2+2\times\frac{1}{6}\times x+\left(\frac{1}{6}\right)^2-\left(\frac{1}{6}\right)^2\right)-4 \\ &= 3\left(\left(x+\frac{1}{6}\right)^2-\frac{1}{36}\right)-4 \\ &= 3\left(x+\frac{1}{6}\right)^2-\frac{3}{36}-4 \\ &= 3\left(x+\frac{1}{6}\right)^2-\frac{49}{12} \end{aligned}$$

Exercice 143

Pour chaque expression de l'exercice précédent, déterminer si elle peut se factoriser en produit de facteurs de degré 1. Si oui, effectuer cette factorisation.

On applique la « Méthode - factorisation d'un trinôme à partir de la forme canonique » du cours : on compare les signes de a et de β, puis, s'ils sont contraires, on utilise l'identité remarquable $A^2 - B^2 = (A-B)(A+B)$.

(a) $\underline{2x^2+8x-2}$

Soit $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} 2x^2+8x-2 &= 2(x+2)^2 - 10 \\ &= 2((x+2)^2 - 5) \\ &= 2((x+2)^2 - \sqrt{5}^2) \\ &= 2(x+2-\sqrt{5})(x+2+\sqrt{5}) \end{aligned}$$

(b) $\underline{x^2+3x+1}$

Soit $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} x^2+3x+1 &= \left(x+\frac{3}{2}\right)^2 - \frac{5}{4} \\ &= \left(x+\frac{3}{2}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^2 \\ &= \left(x+\frac{3}{2}-\frac{\sqrt{5}}{2}\right)\left(x+\frac{3}{2}+\frac{\sqrt{5}}{2}\right) \end{aligned}$$

(c) $\underline{-x^2+2x+5}$

Soit $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} -x^2+2x+5 &= -(x-1)^2 + 6 \\ &= 6 - (x-1)^2 \\ &= \sqrt{6}^2 - (x-1)^2 \\ &= (\sqrt{6} + (x-1))(\sqrt{6} - (x-1)) \\ &= (\sqrt{6}+x-1)(\sqrt{6}-x+1) \end{aligned}$$

(d) $\underline{3x^2+x-4}$

Soit $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} 3x^2+x-4 &= 3\left(x+\frac{1}{6}\right)^2 - \frac{49}{12} \\ &= 3\left(\left(x+\frac{1}{6}\right)^2 - \frac{49}{36}\right) \\ &= 3\left(\left(x+\frac{1}{6}\right)^2 - \left(\frac{7}{6}\right)^2\right) \\ &= 3\left(x+\frac{1}{6}-\frac{7}{6}\right)\left(x+\frac{1}{6}+\frac{7}{6}\right) \\ &= 3\,(x-1)\left(x+\frac{4}{3}\right) \end{aligned}$$

Exercice 144
Soit x, a et t des réels. Mettre sous forme canonique :

(a) $\underline{x^2+4x+5}$
Soit $x \in \mathbb{R}$,
$$\begin{aligned} x^2+4x+5 &= (x+2)^2-4+5 \\ &= (x+2)^2+1 \end{aligned}$$

(b) $\underline{3t^2+6t-9}$
Soit $t \in \mathbb{R}$,
$$\begin{aligned} 3t^2+6t-9 &= 3(t^2+2t)-9 \\ &= 3((t+1)^2-1)-9 \\ &= 3(t+1)^2-3-9 \\ &= 3(t+1)^2-12 \end{aligned}$$

(c) $\underline{9a^2+18a+1}$
Soit $a \in \mathbb{R}$,
$$\begin{aligned} 9a^2+18a+1 &= 9(a^2+2a)+1 \\ &= 9((a+1)^2-1)+1 \\ &= 9(a+1)^2-9+1 \\ &= 9(a+1)^2-8 \end{aligned}$$

(d) $\underline{2x^2+x+1}$
Soit $x \in \mathbb{R}$,
$$\begin{aligned} 2x^2+x+1 &= 2\left(x^2+\frac{1}{2}x\right)+1 \\ &= 2\left(\left(x+\frac{1}{4}\right)^2-\left(\frac{1}{4}\right)^2\right)+1 \\ &= 2\left(\left(x+\frac{1}{4}\right)^2-\frac{1}{16}\right)+1 \\ &= 2\left(x+\frac{1}{4}\right)^2-\frac{1}{8}+1 \\ &= 2\left(x+\frac{1}{4}\right)^2+\frac{7}{8} \end{aligned}$$

Exercice 145
Pour chaque expression de l'exercice précédent, déterminer si elle peut se factoriser en produit de facteurs de degré 1. Si oui, effectuer cette factorisation.

(a) $\underline{x^2+4x+5}$
Soit $x \in \mathbb{R}$,
$x^2+4x+5 = (x+2)^2+1$
Le coefficient a et le coefficient β sont de même signe donc il n'y a pas de factorisation en produit de facteurs de degré 1.

(b) $\underline{3t^2+6t-9}$
Soit $t \in \mathbb{R}$,
$$\begin{aligned} 3t^2+6t-9 &= 3(t+1)^2-12 \\ &= 3((t+1)^2-4) \\ &= 3(t+1-2)(t+1+2) \\ &= 3(t-1)(t+3) \end{aligned}$$

(c) $\underline{9a^2+18a+1}$
Soit $a \in \mathbb{R}$,
$$\begin{aligned} 9a^2+18a+1 &= 9(a+1)^2-8 \\ &= 9\left((a+1)^2-\frac{8}{9}\right) \\ &= 9\left((a+1)^2-\left(\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)^2\right) \\ &= 9\left(a+1+\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)\left(a+1-\frac{2\sqrt{2}}{3}\right) \end{aligned}$$

(d) $\underline{2x^2+x+1}$

Soit $x \in \mathbb{R}$,
$2x^2+x+1 = 2\left(x+\frac{1}{4}\right)^2+\frac{7}{8}$
Le coefficient a et le coefficient β sont de même signe donc il n'y a pas de factorisation en produit de facteurs de degré 1.

Exercice 146

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -2x^2 + 6x - 1$.

1. Mettre $f(x)$ sous forme canonique.
   Soit x un réel,
   $$\begin{aligned} f(x) &= -2x^2 + 6x - 1 \\ &= -2\left(x^2 - 3x\right) - 1 \\ &= -2\left(\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{9}{4}\right) - 1 \\ &= -2\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{9}{2} - 1 \\ &= -2\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{7}{2} \end{aligned}$$

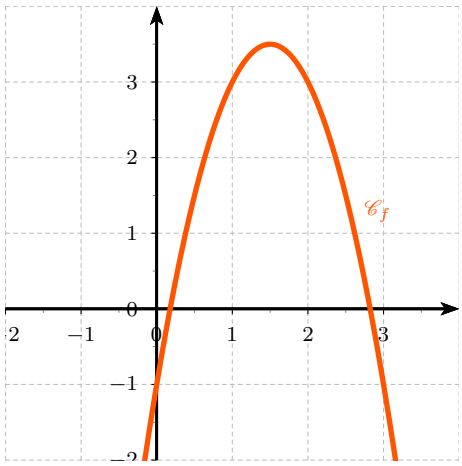
2. En déduire une forme factorisée de $f(x)$.
   Soit x un réel,
   $$\begin{aligned} f(x) &= -2\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{7}{2} \\ &= -2\left(\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{7}{4}\right) \\ &= -2\left(\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{7}}{2}\right)^2\right) \\ &= -2\left(x - \frac{3}{2} - \frac{\sqrt{7}}{2}\right)\left(x - \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{7}}{2}\right) \end{aligned}$$

3. Résoudre l'équation $f(x) = 0$.
   Soit x un réel,
   $$\begin{aligned} f(x) = 0 &\iff -2\left(x - \frac{3}{2} - \frac{\sqrt{7}}{2}\right)\left(x - \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{7}}{2}\right) = 0 \\ &\iff x - \frac{3}{2} - \frac{\sqrt{7}}{2} = 0 \text{ ou } x - \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{7}}{2} = 0 \\ &\iff x = \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{7}}{2} \text{ ou } x = \frac{3}{2} - \frac{\sqrt{7}}{2} \end{aligned}$$
   L'ensemble des solutions de l'équation $f(x) = 0$ est
   $$\left\{\frac{3+\sqrt{7}}{2} \; ; \; \frac{3-\sqrt{7}}{2}\right\}$$

4. Contrôler graphiquement les résultats obtenus à la calculatrice.
   Avec le solveur graphique, on lit à l'écran des valeurs approchées des solutions de l'équation : ce sont les abscisses des points d'intersection de la courbe représentative de f avec l'axe des abscisses.

   Image manquante :
   `1ere_C3_F1_ex8_calc.eps`

   On peut vérifier que ces valeurs approchées sont cohérentes avec les valeurs exactes calculées précédemment.
   On peut faire de même avec Geogebra.



Les points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses ont pour abscisse $\dfrac{3+\sqrt{7}}{2}$ et $\dfrac{3-\sqrt{7}}{2}$.

Exercice 147

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 5x + 6$.

1. Mettre $f(x)$ sous forme canonique.
   Soit x un réel,
   $$\begin{aligned} f(x) &= x^2 - 5x + 6 \\ &= \left(x - \frac{5}{2}\right)^2 - \left(\frac{5}{2}\right)^2 + 6 \\ &= \left(x - \frac{5}{2}\right)^2 - \frac{25}{4} + 6 \\ &= \left(x - \frac{5}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} \end{aligned}$$

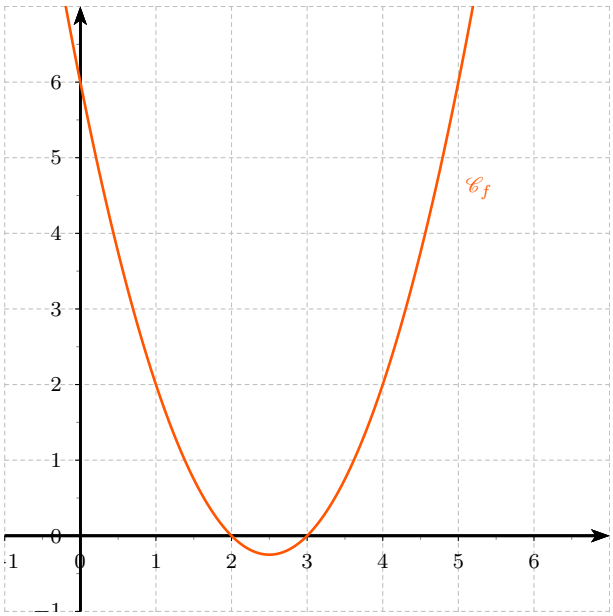
2. En déduire une factorisation de $f(x)$.
   Soit x un réel,
   $$\begin{aligned} f(x) &= \left(x - \frac{5}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} \\ f(x) &= \left(x - \frac{5}{2}\right)^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 \\ f(x) &= \left(x - \frac{5}{2} + \frac{1}{2}\right)\left(x - \frac{5}{2} - \frac{1}{2}\right) \\ f(x) &= \left(x - \frac{4}{2}\right)\left(x - \frac{6}{2}\right) \\ f(x) &= (x-2)(x-3) \end{aligned}$$

3. Résoudre l'inéquation $f(x) > 0$.
   On utilise la forme factorisée.
   Puis on dresse le tableau de signes.

x	$-\infty$		2		3		$+\infty$
$x-2$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-3$		$-$		$-$	0	$+$	
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

   L'ensemble des solutions est $]-\infty;2[\cup]3;+\infty[$.

4. Contrôler graphiquement les résultats obtenus à la calculatrice.



La courbe représentative de la fonction f est strictement au-dessus de l'axe des abscisses sur $]-\infty\ ;\ 2[\cup]3\ ;\ +\infty[$: c'est cohérent avec le résultat de la question 3.

Chapitre 3 - Fiche 2
Fonctions du second degré - Variations et représentation graphique - Corrigé des exercices

Exercice 148

Pour chacune des fonctions suivantes, définie par son expression, déterminer son tableau de variations ainsi que l'axe de symétrie de la parabole représentant cette fonction puis tracer cette parabole.

(a) $f_1(x) = x^2 - 4x + 5$

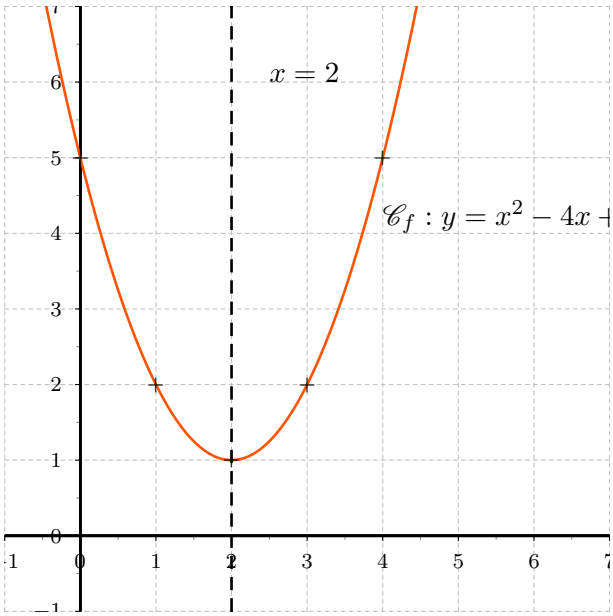
On a $f_1(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a = 1$, $b = -4$ et $c = 5$.
Le coefficient du terme de degré 2 est positif, donc la fonction admet un minimum.

- Il est atteint en $\alpha = -\dfrac{b}{2a} = -\dfrac{-4}{2 \times 1} = 2$;
- Il vaut $\beta = f_1(\alpha) = f_1(2) = 1$.

On en déduit le tableau de variations de la fonction :

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$f_1(x)$		$\searrow$	1	$\nearrow$	

La parabole admet pour axe de symétrie la droite d'équation $x = 2$.
Elle coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée c, c'est-à-dire 5 ; et par symétrie, on a donc $f_1(4) = f_1(0) = 5$.
On peut calculer les coordonnées de quelques points de la parabole : $f_1(3) = f_1(1) = 2$.
D'où la représentation graphique :



(b) $\underline{f_2(x) = -2x^2 + 2x + 1}$

Le coefficient du terme de degré 2 est négatif donc la fonction admet un maximum.

Il est atteint en $\alpha = \dfrac{-2}{2 \times (-2)} = \dfrac{1}{2}$.

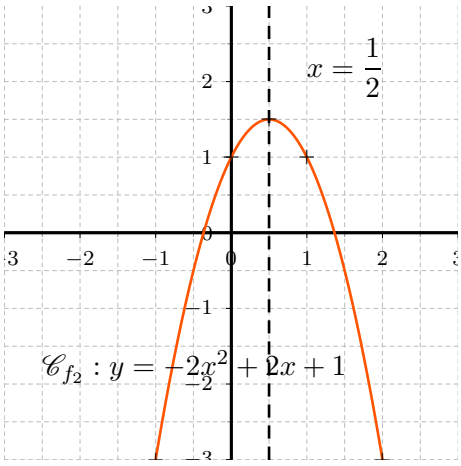
Il vaut $\beta = f_2(\alpha) = -2 \times \dfrac{1}{4} + 2 \times \dfrac{1}{2} + 1 = -\dfrac{1}{2} + 1 + 1 = \dfrac{3}{2}$.

On en déduit le tableau de variations de la fonction :

x	$-\infty$		$\frac{1}{2}$		$+\infty$
$f_2(x)$		$\nearrow$	$\frac{3}{2}$	$\searrow$	

Le couple des coordonnées du sommet est $\left(\dfrac{1}{2} ; \dfrac{3}{2}\right)$, l'axe de symétrie a pour équation $x = \dfrac{1}{2}$.

D'où la représentation graphique :



(c) $\underline{f_3(x) = \frac{1}{2}x^2 - x + 2}$

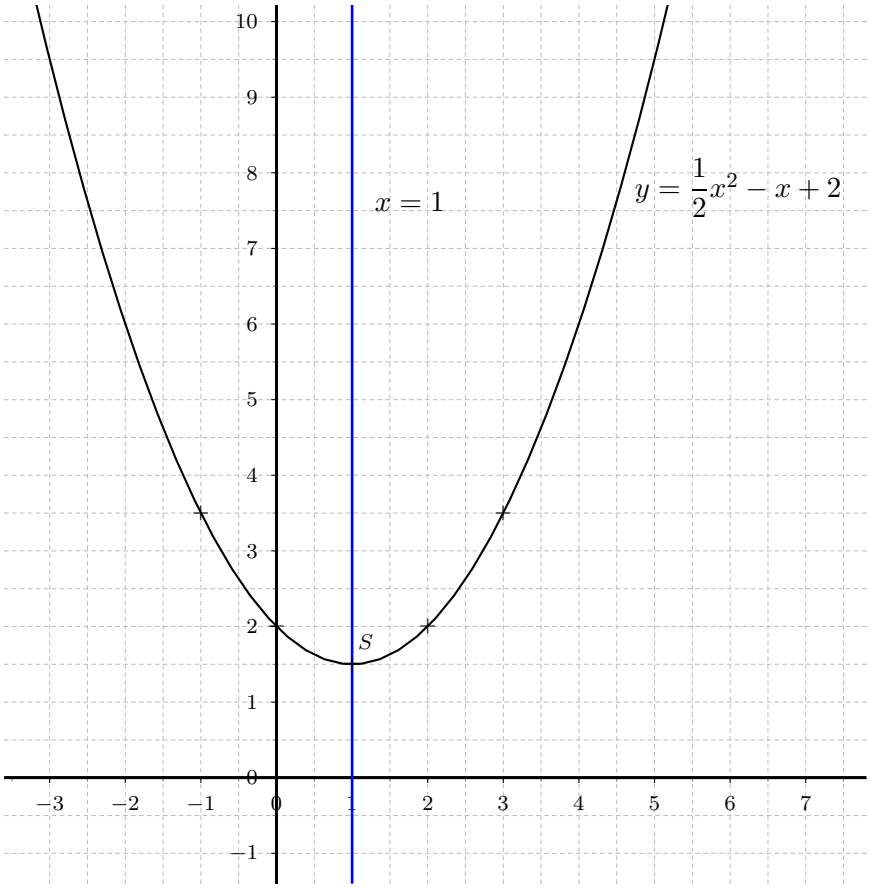
On a $f_3(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a = \frac{1}{2}$, $b = -1$ et $c = 2$. Le coefficient du terme de degré 2 est positif, donc la fonction admet un minimum.

- Il est atteint en $\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{-1}{1} = 1$;
- Il vaut $\beta = f_3(\alpha) = f_3(1) = \frac{1}{2} - 1 + 2 = \frac{3}{2}$.

On en déduit le tableau de variations de la fonction :

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f_3(x)$		↘	$\frac{3}{2}$	↗	

La parabole admet pour axe de symétrie la droite d'équation $x = 1$.
Elle coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée c, c'est-à-dire 2 ; et par symétrie, on a donc $f_3(2) = f_3(0) = 2$.
On peut calculer les coordonnées de quelques points de la parabole :
$f_3(-1) = f_3(3) = \frac{7}{2}$.
D'où la représentation graphique :



(d) $\underline{f_4(x) = -x^2 + x}$

On a $f_4(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a = -1$, $b = 1$ et $c = 0$.

Le coefficient du terme de degré 2 est négatif, donc la fonction admet un maximum.

- Il est atteint en $\alpha = -\dfrac{b}{2a} = -\dfrac{1}{-2} = \dfrac{1}{2}$;
- Il vaut $\beta = f_4(\alpha) = f_4\left(\dfrac{1}{2}\right) = -\left(\dfrac{1}{2}\right)^2 + \dfrac{1}{2} = -\dfrac{1}{4} + \dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{4}$.

On en déduit le tableau de variations de la fonction :

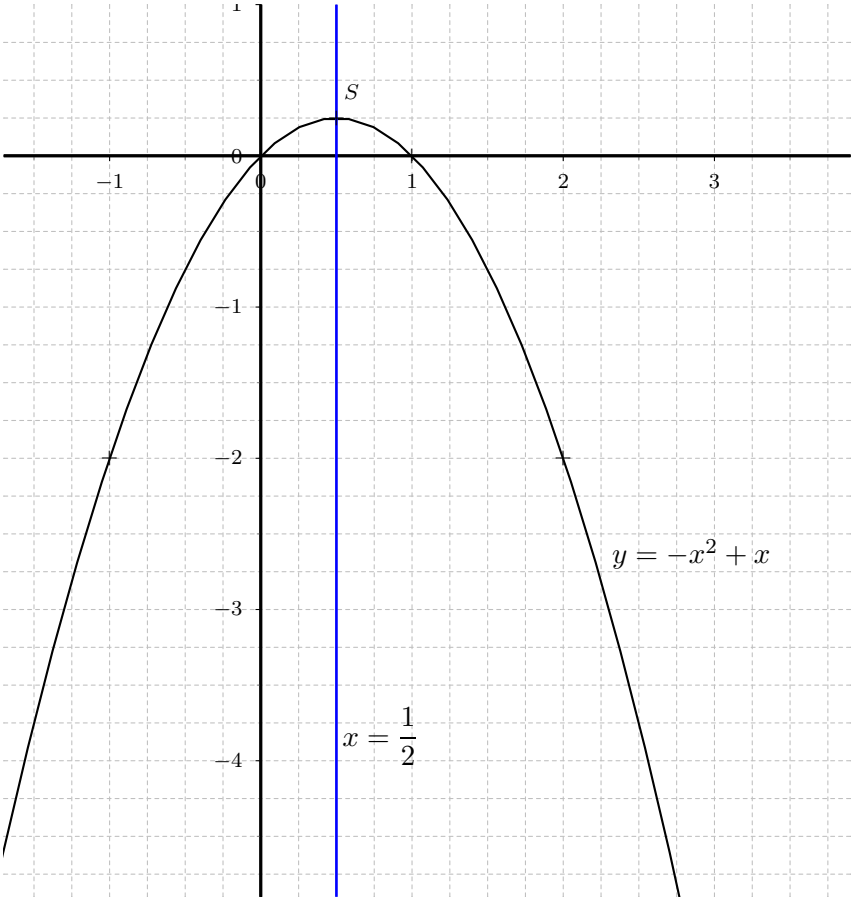
x	$-\infty$		$\dfrac{1}{2}$		$+\infty$
$f_4(x)$		$\nearrow$	$\dfrac{1}{4}$	$\searrow$	

La parabole admet pour axe de symétrie la droite d'équation $x = \dfrac{1}{2}$.

Elle coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée c, c'est-à-dire 0 ; et par symétrie, on a donc $f_4(1) = f_4(0) = 0$.

On peut calculer les coordonnées de quelques points de la parabole : $f_4(-1) = f_4(2) = -2$.

D'où la représentation graphique :



Exercice 149

Pour chacune des fonctions suivantes, définie par son expression, déterminer son tableau de variations.

(a) $f_1(x) = 2x^2 - 1$

(b) $f_2(x) = -2x^2 + 6x - 4$

(c) $f_3(x) = (-2x + 1)(-8x - 4)$

Corrigé :

(a) $\underline{f_1(x) = 2x^2 - 1}$

$f_1(x)$ est donnée sous forme canonique.

Le coefficient du terme de degré 2 est positif, donc la fonction admet un minimum.

- Il est atteint en $\alpha = 0$;
- Il vaut $\beta = f_1(\alpha) = f_1(0) = -1$.

On en déduit le tableau de variations de la fonction :

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f_1(x)$		$\searrow$	-1	$\nearrow$	

(b) $\underline{f_2(x) = -2x^2 + 6x - 4}$

$f_2(x)$ est de la forme $ax^2 + bx + c$ avec $a = -2$, $b = 6$ et $c = -4$.

On calcule $\alpha = \dfrac{-b}{2a} = \dfrac{-6}{-4} = \dfrac{3}{2}$ puis $\beta = f_2(\alpha) = f_2\left(\dfrac{3}{2}\right) = \dfrac{1}{2}$.

Le coefficient du terme de degré 2 est négatif, donc la fonction admet un maximum.

- Il est atteint en $\alpha = \dfrac{3}{2}$;
- Il vaut $\beta = f_2(\alpha) = f_2\left(\dfrac{3}{2}\right) = \dfrac{1}{2}$.

On en déduit le tableau de variations de la fonction :

x	$-\infty$		$\dfrac{3}{2}$		$+\infty$
$f_2(x)$		$\nearrow$	$\dfrac{1}{2}$	$\searrow$	

(c) $\underline{f_3(x) = (-2x + 1)(-8x - 4)}$

La fonction f_3 est donnée sous forme factorisée.

Les deux solutions de l'équation $f_3(x) = 0$ s'obtiennent directement : $x_1 = -\dfrac{1}{2}$ et $x_2 = \dfrac{1}{2}$. Ces deux nombres sont les abscisses des points d'intersection de la parabole représentant f_3 avec l'axe des abscisses. D'après le cours, l'abscisse du sommet est la moyenne des racines :

$$\alpha = \frac{x_1 + x_2}{2} = 0.$$

On obtient $\beta = f_3(0) = 1 \times (-4) = -4$.

Le coefficient du terme de degré 2 est $(-2) \times (-8) = 16$, il est positif, donc la fonction admet un minimum.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f_3(x)$	$\searrow$	-4	$\nearrow$

Exercice 150
Pour chacune des fonctions suivantes, définie par son expression, déterminer, sans développer, son tableau de variations.

(a) $\underline{f_1(x) = x(-x+4)}$

Sans développer l'ensemble de l'expression, on détermine que le terme de degré deux sera $-x^2$. Le coefficient du terme de degré 2 est négatif donc la fonction admet un maximum. La forme factorisée permet d'obtenir directement les racines du trinôme qui sont les abscisses des points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Ce sont les points d'abscisses 0 et 4.
D'après le cours, l'abscisse α du sommet est la moyenne des racines du trinôme.

Donc $\alpha = \dfrac{0+4}{2} = 2$ et $\beta = f_1(2) = 2(-2+4) = 4$.
On en déduit le tableau de variations :

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$f_1(x)$		$\nearrow$	4	$\searrow$	

(b) $\underline{f_2(x) = 2(x-1)^2 + 4}$

On reconnaît la forme canonique : pour tout réel x, $f_2(x) = a(x-\alpha)^2 + \beta$ avec $a = 2$, $\alpha = 1$ et $\beta = 4$.
Le coefficient du terme de degré 2 est positif donc la fonction admet un minimum.
On en déduit le tableau de variations :

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f_2(x)$		$\searrow$	4	$\nearrow$	

Exercice 151
Pour chacune des fonctions suivantes, définie par son expression, déterminer son tableau de variations.

(a) $f_1(x) = \dfrac{x^2}{4} - x - 3$

(b) $f_2(x) = -\dfrac{x^2}{2} + 2x + \dfrac{5}{2}$

(c) $f_3(x) = 2(x-1)^2 + 2$

(d) $f_4(x) = -\dfrac{1}{2}(x+4)(x-2)$.

Corrigé :

(a) $\underline{f_1(x) = \dfrac{x^2}{4} - x - 3}$

On a $f_1(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a = \dfrac{1}{4}$, $b = -1$ et $c = -3$.
Le coefficient du terme de degré 2 est positif, donc la fonction admet un minimum.

- Il est atteint en $\alpha = -\dfrac{b}{2a} = 2$;
- Il vaut $\beta = f_1(\alpha) = f_1(2) = -4$.

On en déduit le tableau de variations de la fonction :

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$f_1(x)$		$\searrow$	-4	$\nearrow$	

(b) $\underline{f_2(x) = -\dfrac{x^2}{2} + 2x + \dfrac{5}{2}}$

Le coefficient du terme de degré 2 est négatif donc la fonction admet un maximum.
Il est atteint en $\alpha = \dfrac{-2}{2 \times (-\frac{1}{2})} = 2$.
Il vaut $\beta = f_2(\alpha) = \dfrac{9}{2}$.
On en déduit le tableau de variations de la fonction :

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$f_2(x)$		$\nearrow$	$\frac{9}{2}$	$\searrow$	

(c) $\underline{f_3(x) = 2(x-1)^2 + 2}$

On reconnaît la forme canonique : pour tout réel x, $f_3(x) = a(x-\alpha)^2 + \beta$ avec $a = 2$, $\alpha = 1$ et $\beta = 2$.
Le coefficient du terme de degré 2 est positif donc la fonction admet un minimum.
On en déduit le tableau de variations :

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f_3(x)$		$\searrow$	2	$\nearrow$	

(d) $\underline{f_4(x) = -\frac{1}{2}(x+4)(x-2)}$

Le coefficient du terme de degré 2 est négatif donc la fonction admet un maximum.
La fonction f_4 étant sous forme factorisée, on en déduit directement ses deux racines : -4 et 2.
Le maximum est donc atteint en α qui est la moyenne des deux racines : $\alpha = \frac{-4+2}{2} = -1$.
Il vaut $\beta = f_4(\alpha) = \frac{9}{2}$.
On en déduit le tableau de variations de la fonction :

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$f_4(x)$		↗	$\frac{9}{2}$	↘	

Exercice 152

Pour chaque fonction suivante définie par son expression, déterminer son tableau de variations.

(a) $f(x) = x^2 + 4x - 6$

(b) $g(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 5x$

(c) $k(x) = (x-1)(x+2)$

(d) $h(x) = 3x^2 - 3$

Corrigé :

(a) $\underline{f(x) = x^2 + 4x - 6}$

L'expression de $f(x)$ est de la forme $ax^2 + bx + c$ avec $a = 1$, $b = 4$ et $c = -6$.

Le coefficient du terme de degré 2 est positif, et donc f admet un minimum sur $\mathbb{R}$. Il est atteint en $\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{4}{2} = -2$ et sa valeur est $\beta = f(\alpha) = f(-2)$ soit -10.

On peut donc dresser le tableau de variations suivant :

x	$-\infty$		-2		$+\infty$
$g(x)$		↘	-10	↗	

(b) $\underline{g(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 5x}$

L'expression de $g(x)$ est de la forme $ax^2 + bx + c$ avec $a = -\frac{1}{2}$, $b = 5$ et $c = 0$.

Le coefficient du terme de degré 2 est négatif, et donc g admet un maximum sur $\mathbb{R}$. Il est atteint en $\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{5}{2 \times \left(-\frac{1}{2}\right)} = 5$ et sa valeur est $\beta = g(\alpha) = g(5)$ soit $\frac{25}{2}$.

On peut donc dresser le tableau de variations suivant :

x	$-\infty$		5		$+\infty$
$k(x)$		↗	$\frac{25}{2}$	↘	

(c) $\underline{k(x) = (x-1)(x+2)}$

Pour tout réel x, $k(x) = x^2 + x - 2$.

L'expression de $k(x)$ est de la forme $ax^2 + bx + c$ avec $a = 1$, $b = 1$ et $c = -2$.

Le coefficient du terme de degré 2 est positif, et donc k admet un minimum sur $\mathbb{R}$. Il est atteint en $\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{1}{2}$ (c'est aussi la moyenne des racines 1 et -2) et sa valeur est $\beta = k(\alpha) = k\left(-\frac{1}{2}\right)$ soit $-\frac{9}{4}$.

On peut donc dresser le tableau de variations suivant :

x	$-\infty$		$-\frac{1}{2}$		$+\infty$
$h(x)$		↘	$-\frac{9}{4}$	↗	

(d) $\underline{h(x) = 3x^2 - 3}$

L'expression de $h(x)$ est de la forme $ax^2 + bx + c$ avec $a = 3$, $b = 0$ et $c = -3$.

Le coefficient du terme de degré 2 est positif, et donc h admet un minimum sur $\mathbb{R}$. Il est atteint en $\alpha = -\dfrac{b}{2a} = 0$ et sa valeur est $\beta = h(\alpha) = h(0)$ soit -3.

On peut donc dresser le tableau de variations suivant :

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f(x)$		$\searrow$	-3	$\nearrow$	

Exercice 153 (Minimum ou maximum)

Pour chaque fonction suivante définie par son expression, déterminer si elle admet un minimum ou un maximum et en quelle valeur de x il est atteint.

(a) $f(x) = 3x^2 + 4$

(b) $h(x) = -2x^2 + 8x - 1$

(c) $g(x) = -2(x-4)^2 + 8$

Corrigé :

(a) $\underline{f(x) = 3x^2 + 4}$
Soit x un réel, $f(x) = 3(x-0)^2 + 4$. On reconnaît la forme canonique de $f(x)$. Le coefficient du terme de degré 2 est positif, et donc f admet un minimum sur $\mathbb{R}$. Il est atteint en $\alpha = 0$ et sa valeur est $\beta = f(\alpha)$ soit 4.

(b) $\underline{h(x) = -2x^2 + 8x - 1}$
Déterminons la forme canonique de h.
Soit x un réel,
$h(x) = -2(x^2 - 4x) - 1$
$= -2((x-2)^2 - 4) - 1$
$= -2(x-2)^2 + 8 - 1$
$= -2(x-2)^2 + 7$
Le coefficient du terme de degré 2 est négatif, et donc h admet un maximum sur $\mathbb{R}$. Il est atteint en $\alpha = 2$ et sa valeur est β soit 7.

(c) $\underline{g(x) = -2(x-4)^2 + 8}$
Soit x un réel, $g(x) = a(x-\alpha)^2 + \beta$, avec $a = -2$, $\alpha = 4$ et $\beta = 8$.
On reconnaît la forme canonique de $g(x)$. Le coefficient du terme de degré 2 est négatif, et donc g admet un maximum sur $\mathbb{R}$. Il est atteint en $\alpha = 4$ et sa valeur est β soit 8.

Exercice 154

1. Déterminer les coordonnées du sommet de la parabole d'équation :
   (a) $y = x^2 - 4x + 5$
   (b) $y = -(x + 4)(x - 2)$
   (c) $y = 3x^2 - 4$
   (d) $y = -x^2 + x$
2. Contrôler les résultats obtenus à la calculatrice.

Corrigé :

1. Déterminer les coordonnées du sommet de la parabole d'équation :
   (a) La courbe d'équation $y = x^2 - 4x + 5$ est la courbe représentative de la fonction trinôme $f : x \mapsto x^2 - 4x + 5$.
   $f(x)$ est de la forme $ax^2 + bx + c$ avec $a = 1$, $b = -4$ et $c = 5$.
   On calcule $\alpha = \dfrac{-b}{2a} = \dfrac{4}{2} = 2$ puis $\beta = f(\alpha) = f(2) = 1$.
   Le couple des coordonnées du sommet de la parabole d'équation $y = x^2 - 4x + 5$ est $(2\ ;\ 1)$.
   (b) La courbe d'équation $y = -(x+4)(x-2)$ est la courbe représentative de la fonction trinôme $f : x \mapsto -x^2 - 2x + 8$.
   $f(x)$ est de la forme $ax^2 + bx + c$ avec $a = -1$, $b = -2$ et $c = 8$.
   On calcule $\alpha = \dfrac{-b}{2a} = \dfrac{2}{-2} = -1$ puis $\beta = f(\alpha) = f(-1) = 9$.
   Le couple des coordonnées du sommet de la parabole d'équation $y = -(x + 4)(x - 2)$ est $(-1\ ;\ 9)$.
   Remarque : on peut trouver directement l'abscisse du sommet à partir de la forme factorisée de $f(x)$. En effet l'abscisse du sommet est la demi-somme des solutions de l'équation $f(x) = 0$. Ainsi, $\alpha = \dfrac{-4 + 2}{2} = -1$.
   (c) La courbe d'équation $y = 3x^2 - 4$ est la courbe représentative de la fonction trinôme $f : x \mapsto 3x^2 - 4$.
   $f(x)$ est de la forme $ax^2 + bx + c$ avec $a = 3$, $b = 0$ et $c = -4$.
   On calcule $\alpha = \dfrac{-b}{2a} = \dfrac{0}{6} = 0$ puis $\beta = f(\alpha) = f(0) = -4$.
   Le couple des coordonnées du sommet de la parabole d'équation $y = 3x^2 - 4$ est $(0\ ;\ -4)$.

   Remarque : on peut aussi reconnaître directement la forme canonique ($3x^2 - 4 = a(x-\alpha)^2 + \beta$ avec $a = 3$, $\alpha = 0$ et $\beta = -4$) et conclure en lisant α et β.
   (d) La courbe d'équation $y = -x^2 + x$ est la courbe représentative de la fonction trinôme $f : x \mapsto -x^2 + x$.
   $f(x)$ est de la forme $ax^2 + bx + c$ avec $a = -1$, $b = 1$ et $c = 0$.
   On calcule $\alpha = \dfrac{-b}{2a} = \dfrac{-1}{-2} = \dfrac{1}{2}$ puis $\beta = f(\alpha) = f\left(\dfrac{1}{2}\right) = \dfrac{1}{4}$.
   Le couple des coordonnées du sommet de la parabole d'équation $y = -x^2 + x$ est $\left(\dfrac{1}{2}\ ;\ \dfrac{1}{4}\right)$.
2. Contrôler les résultats obtenus à la calculatrice.

Exercice 155

Soit $f\colon x \mapsto -2x^2 - 4x + 8$.

1. Mettre $f(x)$ sous forme canonique.
   Soit x un réel,
   $$\begin{aligned} f(x) &= -2x^2 - 4x + 8 \\ &= -2(x^2 + 2x) + 8 \\ &= -2((x+1)^2 - 1) + 8 \\ &= -2(x+1)^2 + 2 + 8 \\ &= -2(x+1)^2 + 10 \end{aligned}$$
2. En déduire une forme factorisée de $f(x)$ en produit de facteurs de degré 1.
   Soit x un réel,
   $$\begin{aligned} f(x) &= -2(x+1)^2 + 10 \\ &= -2((x+1)^2 - 5) \\ &= -2(x+1-\sqrt{5})(x+1+\sqrt{5}) \end{aligned}$$
3. En déduire les solutions de $f(x) = 0$.
   Soit x un réel,
   $$\begin{aligned} f(x) = 0 &\iff -2(x+1-\sqrt{5})(x+1+\sqrt{5}) = 0 \\ &\iff (x+1-\sqrt{5})(x+1+\sqrt{5}) = 0 \\ &\iff x = -1+\sqrt{5} \text{ ou } x = -1-\sqrt{5} \end{aligned}$$
4. Déterminer le tableau de variations de f.
   Le coefficient du terme de degré 2 est négatif, donc la fonction admet un maximum. Il est atteint en α donc en -1 et il vaut β soit 10.
   On peut donc dresser le tableau de variations suivant :

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$f(x)$		↗	10	↘	

Exercice 156

Soit $g\colon x \mapsto 3(x-1)(x+3)$ et $\mathscr{C}_g$ sa courbe représentative dans un repère orthogonal.

1. Donner l'expression développée de $g(x)$.
2. Déterminer le tableau de variations de g.
3. Déterminer le point d'intersection de $\mathscr{C}_g$ et de l'axe des ordonnées.
4. Déterminer les points d'intersection de $\mathscr{C}_g$ et de l'axe des abscisses.

Corrigé :

1. Donner l'expression développée de $g(x)$.

   Soit x un réel, $g(x) = 3(x^2+2x-3) = 3x^2+6x-9$.

2. Déterminer le tableau de variations de g.

   Soit x un réel, $g(x) = ax^2+bx+c$ avec $a=3$, $b=6$ et $c=-9$.
   Le coefficient du terme de degré 2 est positif, donc la fonction admet un minimum.
   Il est atteint en $\alpha = -\dfrac{b}{2a} = -\dfrac{6}{6} = -1$.
   Sa valeur est : $\beta = g(\alpha) = g(-1) = 3-6-9 = -12$.
   On en déduit le tableau de variations de g :

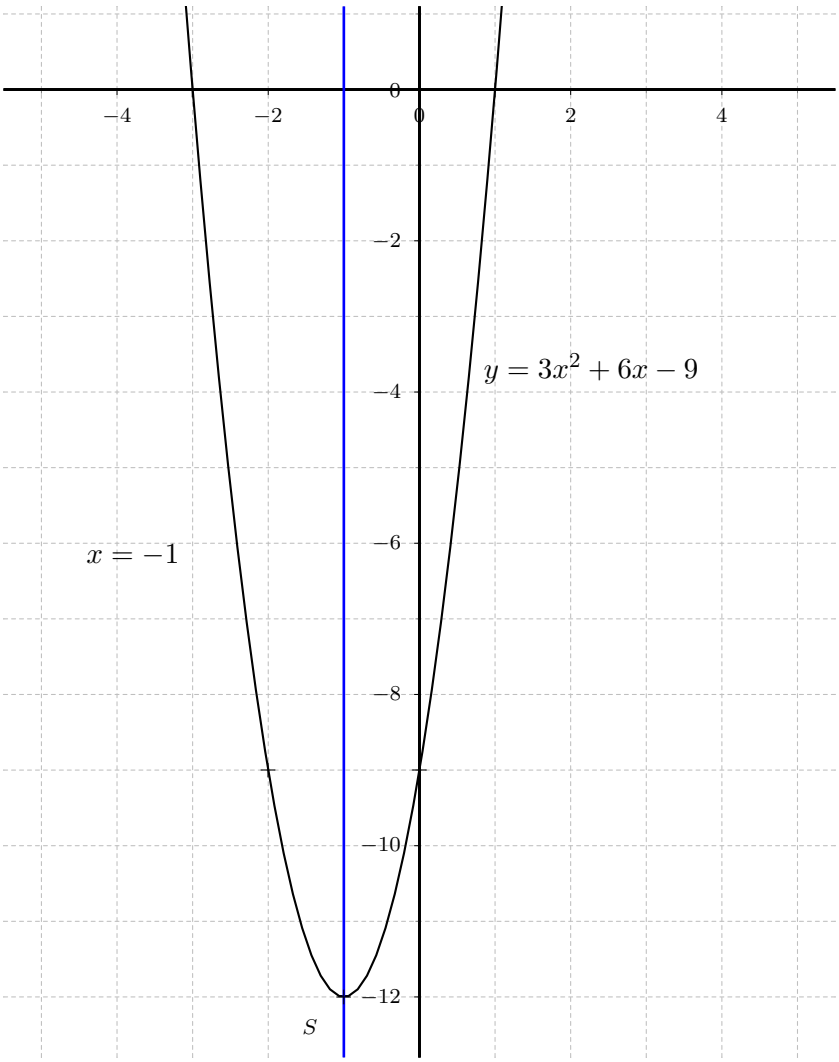
x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$g(x)$		↘	-12	↗	

3. Déterminer le point d'intersection de $\mathscr{C}_g$ et de l'axe des ordonnées.
   La parabole et l'axe des ordonnées se coupent au point de coordonnées $(0;c)$ donc $(0\ ;\ -9)$.

4. Déterminer les points d'intersection de $\mathscr{C}_g$ et de l'axe des abscisses.

   Les points d'intersection de la parabole avec l'axe des abscisses ont pour couple de coordonnées $(x_1\ ;\ 0)$ et $(x_2\ ;\ 0)$ où x_1 et x_2 sont les solutions de l'équation $g(x)=0$. En utilisant la forme factorisée de $g(x)$ on obtient :
   $g(x) = 0 \Leftrightarrow 3(x-1)(x+3) = 0$
   $\Leftrightarrow x-1 = 0$ ou $x+3=0$
   $\Leftrightarrow x = 1$ ou $x=-3$
   La parabole et l'axe des abscisses se coupent en deux points dont les couples de coordonnées sont $(1\ ;\ 0)$ et $(-3\ ;\ 0)$.

   Représentation graphique (non demandée) :
   La parabole a donc pour sommet le point de coordonnées $(-1\ ;\ -12)$.
   Elle admet pour axe de symétrie la droite d'équation $x=-1$.
   Elle coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée c, c'est-à-dire -9 ; et par symétrie, on a donc $g(-2) = g(0) = -9$.
   On peut calculer les coordonnées de quelques points de la parabole : $g(1) = g(-3) = 0$. (On peut l'obtenir facilement en résolvant $g(x)=0$ à partir de l'expression factorisée)


0
−4
−2
0
2
4
−2
−4
−6
−8
−10
−12
$y = 3x^2 + 6x - 9$
$x = -1$
S

Exercice 157 (Intersections)

On considère les fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \frac{2}{3}x^2 - \frac{8}{3}x + 1 \text{ et } g(x) = \frac{1}{3}x^2 - 2x + 6.$$

(a) Sur la calculatrice, tracer les courbes représentatives de f et g et conjecturer graphiquement les solutions de l'équation $f(x) = g(x)$.

(b) Montrer que l'équation $f(x) = g(x)$ est équivalente à l'équation $(x + 3)(x - 5) = 0$.

(c) En déduire les solutions de l'équation $f(x) = g(x)$.

Corrigé :

(a) Sur la calculatrice, tracer les courbes représentatives de f et g et conjecturer graphiquement les solutions de l'équation $f(x) = g(x)$.

Image manquante :
C3_F2_IM1.eps

Les solutions sont les abscisses des points d'intersection des deux paraboles. On conjecture que l'équation admet deux solutions -3 et 5.

(b) Montrer que l'équation $f(x) = g(x)$ est équivalente à l'équation $(x + 3)(x - 5) = 0$.
Deux techniques sont possibles,

- **Technique 1 :** partir de l'équation $(x + 3)(x - 5) = 0$ et prouver que cette équation est équivalente à $x^2 - 2x - 15 = 0$. Puis, prouver que l'équation $f(x) = g(x)$ est équivalente également à $x^2 - 2x - 15 = 0$.
- **Technique 2** : partir de l'équation $f(x) = g(x)$ et prouver que cette équation est équivalente à $x^2 - 2x - 15 = 0$. Puis, prouver que l'équation $f(x) = g(x)$ est équivalente à $(x+3)(x-5) = 0$ en passant par la forme canonique.

On choisit la deuxième technique :
Soit x un réel,

$$\begin{aligned}
f(x) = g(x) &\Leftrightarrow \frac{2}{3}x^2 - \frac{8}{3}x + 1 = \frac{1}{3}x^2 - 2x + 6 \\
&\Leftrightarrow \frac{2}{3}x^2 - \frac{8}{3}x + 1 - \frac{1}{3}x^2 + 2x - 6 = 0 \\
&\Leftrightarrow \frac{1}{3}x^2 - \frac{2}{3}x - 5 = 0 \\
&\Leftrightarrow x^2 - 2x - 15 = 0 \\
&\Leftrightarrow (x-1)^2 - 1 - 15 = 0 \\
&\Leftrightarrow (x-1)^2 - 16 = 0 \\
&\Leftrightarrow (x-1)^2 - 4^2 = 0 \\
&\Leftrightarrow (x - 1 + 4)(x - 1 - 4) = 0 \\
&\Leftrightarrow (x + 3)(x - 5) = 0
\end{aligned}$$

(c) En déduire les solutions de l'équation $f(x) = g(x)$.
On reprend la question précédente.
Soit x un réel,
$f(x) = g(x) \Leftrightarrow (x+3)(x-5) = 0$
$\Leftrightarrow x = -3$ ou $x = 5$
Les solutions sont donc -3 et 5.

Exercice 158

Soit $f : x \mapsto -2x^2 + 6x - 3$.

1. Dresser le tableau de variations de f.
2. Calculer $f(2)$.
3. En déduire les solutions de l'équation $f(x) = 1$.
4. Tracer la parabole représentant f.
5. Résoudre l'inéquation $f(x) \geqslant 1$.

Corrigé :

1. Dresser le tableau de variations de f.

   L'expression de $f(x)$ est de la forme $ax^2 + bx + c$ avec $a = -2$, $b = 6$ et $c = -3$.
   Le coefficient du terme de degré 2 est négatif, et donc f admet un maximum sur $\mathbb{R}$. Il est atteint en $\alpha = -\dfrac{b}{2a} = -\dfrac{6}{2 \times (-2)} = \dfrac{3}{2}$ et sa valeur est $\beta = f(\alpha) = -2 \times \dfrac{9}{4} + 6 \times \dfrac{3}{2} - 3$ soit $\dfrac{3}{2}$.
   On peut donc dresser le tableau de variations suivant :

x	$-\infty$		$\frac{3}{2}$		$+\infty$
$f(x)$		$\nearrow$	$\frac{3}{2}$	$\searrow$	

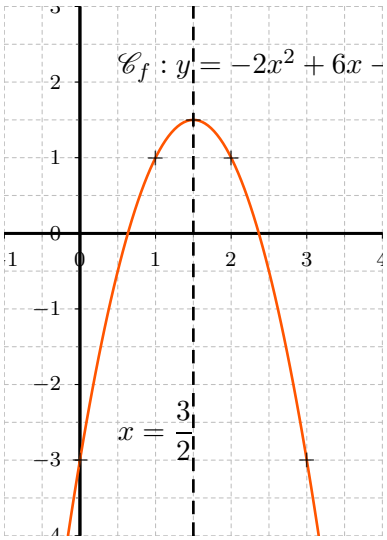
2. Calculer $f(2)$.

   $f(2) = -2 \times 2^2 + 6 \times 2 - 3$ donc $f(2) = 1$

3. En déduire les solutions de l'équation $f(x) = 1$.

   On sait que 2 est une des solutions de l'équation $f(x) = 1$. Or, d'après le cours, deux réels distincts ayant la même image par f ont pour moyenne $\alpha = \dfrac{3}{2}$: les points correspondants de la parabole sont symétriques par rapport à son axe, la droite d'équation $x = \dfrac{3}{2}$. La deuxième solution x' vérifie donc $\dfrac{2 + x'}{2} = \dfrac{3}{2}$, soit $x' = 1$.
   L'équation $f(x) = 1$ a donc deux solutions : 1 et 2 (et pas d'autre, car f est strictement monotone sur $\left]-\infty\ ;\ \dfrac{3}{2}\right]$ et sur $\left[\dfrac{3}{2}\ ;\ +\infty\right[$).

4. Tracer la parabole représentant f.



5. Résoudre l'inéquation $f(x) \geqslant 1$.

$$
\begin{aligned}
f(x) \geqslant 1 &\Leftrightarrow -2x^2 + 6x - 3 \geqslant 1 \\
&\Leftrightarrow -2x^2 + 6x - 4 \geqslant 0 \\
&\Leftrightarrow -2(x^2 - 3x) - 4 \geqslant 0 \\
&\Leftrightarrow -2\left(\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{9}{4}\right) - 4 \geqslant 0 \\
&\Leftrightarrow -2\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{9}{2} - 4 \geqslant 0 \\
&\Leftrightarrow -2\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{1}{2} \geqslant 0 \\
&\Leftrightarrow -2\left(\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}\right) \geqslant 0 \\
&\Leftrightarrow -2\left(x - \frac{3}{2} - \frac{1}{2}\right)\left(x - \frac{3}{2} + \frac{1}{2}\right) \geqslant 0 \\
&\Leftrightarrow -2\,(x-2)\,(x-1) \geqslant 0 \\
&\Leftrightarrow (x-2)\,(x-1) \leqslant 0
\end{aligned}
$$

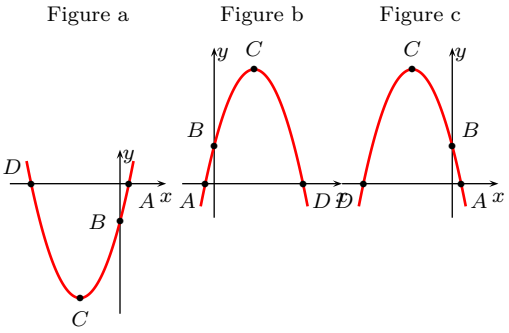
On termine par un tableau de signes :

x	$-\infty$		1		2		$+\infty$
$x-1$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-2$		$-$		$-$	0	$+$	
$(x-1)(x-2)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

On en déduit que l'ensemble des solutions est $[1\ ;\ 2]$ ce que l'on pouvait prévoir suite aux questions précédentes.

Exercice 159 (Sans calculatrice)
Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = -(2x-1)(x+5)$.

1. Laquelle des courbes tracées ci-dessous peut représenter graphiquement la fonction h ?



2. Déterminer les coordonnées des points A, B, C et D placés sur la figure.

Corrigé :

1. Laquelle des courbes tracées ci-dessous peut représenter graphiquement la fonction h ?
On cherche les éléments caractéristiques de la parabole représentative de h.
Le coefficient du terme de degré 2 est négatif donc la fonction admet un maximum.
Les points d'intersection de cette parabole avec l'axe des abscisses ont pour abscisses les zéros de la fonction h qui sont $\frac{1}{2}$ et -5. Ces informations suffisent pour conclure que h est représentée par la **figure c**.

2. Déterminer les coordonnées des points A, B, C et D placés sur la figure.
Les coordonnées de D et A ont été déterminées à la question précédente. A a pour couple de coordonnées $\left(\frac{1}{2}\ ;\ 0\right)$. D a pour couple de coordonnées $(-5\ ;\ 0)$.
B a pour couple de coordonnées $(0\ ;\ 5)$.
Enfin, l'abscisse du sommet est la demi-somme des racines de la fonction h soit $\frac{\frac{1}{2}-5}{2}$ donc $-\frac{9}{4}$.
Son ordonnée est $h\left(-\frac{9}{4}\right) = \frac{121}{8}$. Donc $C\left(-\frac{9}{4}\ ;\ \frac{121}{8}\right)$.

Exercice 160 (Chercher l'intrus)
Voici les tableaux de variations de trois fonctions.

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$f(x)$	$\searrow$	$\ldots$	$\nearrow$

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$h(x)$	$\nearrow$	$\ldots$	$\searrow$

x	$-\infty$	5	$+\infty$
$g(x)$	$\searrow$	$\ldots$	$\nearrow$

Retrouver, parmi les expressions suivantes, une expression possible de $f(x)$, $g(x)$ et $h(x)$. Justifier.

(a) $5(x-1)(x-5)$

(b) $-x^2+6x-1$

(c) $(7-x)(3-x)$

(d) $-(x+1)^2+3$

Corrigé
On propose de faire un tableau récapitulatif permettant de donner pour chacune des expressions les informations permettant de conclure :

	signe de a	α	β	tableau
(a)	$+$	3	-20	x : $-\infty$; 3 ; $+\infty$ — $\searrow$ -20 $\nearrow$
(b)	$-$	3	8	x : $-\infty$; 3 ; $+\infty$ — $\nearrow$ 8 $\searrow$
(c)	$+$	5	-4	x : $-\infty$; 5 ; $+\infty$ — $\searrow$ -4 $\nearrow$
(d)	$-$	-1	3	x : $-\infty$; -1 ; $+\infty$ — $\nearrow$ 3 $\searrow$

On en déduit que, pour tout x réel,

- $5(x-1)(x-5) = f(x)$
- $-x^2+6x-1 = h(x)$
- $(7-x)(3-x) = g(x)$

L'expression (d) est l'intrus : son maximum est atteint en -1, ce qui ne correspond à aucun des trois tableaux.

Exercice 161 (Coefficients du trinôme)

Soit f la fonction trinôme définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$ dont on connaît le tableau de valeurs suivant :

x	-4	-2	0	2	5	8
$f(x)$	25	1	-15	-23	-20	1

Sans calcul, mais en justifiant, donner la valeur de c, le signe de a puis celui de b.
Corrigé :

- **Valeur de c.** On a $f(0) = a \times 0^2 + b \times 0 + c = c$. Or l'image de 0 est -15, donc $c = -15$.
- **Signe de a.** On remarque que $f(-2) = f(8) = 1$. D'après le cours, deux réels distincts ayant la même image ont pour moyenne l'abscisse α du sommet : $\alpha = \dfrac{-2+8}{2} = 3$.
  On peut donc écrire, pour tout réel x, $f(x) = a(x-3)^2 + \beta$. Alors :

  $$f(-2) - f(2) = a(-5)^2 - a(-1)^2 = 24a.$$

  Or $f(-2) - f(2) = 1 - (-23) = 24 > 0$, donc $24a > 0$: a **est positif**.
  (Interprétation : 2 est plus proche de l'axe $x = 3$ que -2 et son image est plus petite, donc la parabole est « tournée vers le haut ».)
- **Signe de b.** On a $\alpha = -\dfrac{b}{2a} = 3$, donc $b = -6a$. Comme a est positif, b **est négatif**.

Exercice 162 (Paraboles en famille)

Pour tout réel m, on considère la parabole notée $\mathscr{P}_m$ d'équation $y = 2x^2 - 6mx + 12m$.

1. Écrire l'équation de $\mathscr{P}_0$ ($\mathscr{P}_0$ désigne la parabole $\mathscr{P}_m$ obtenue pour $m = 0$) et la tracer sur votre calculatrice.
   L'équation de $\mathscr{P}_0$ est $y = 2x^2$

2. Tracer $\mathscr{P}_1$ et $\mathscr{P}_2$ sur le même graphique.
   L'équation de $\mathscr{P}_1$ est $y = 2x^2 - 6x + 12$
   L'équation de $\mathscr{P}_2$ est $y = 2x^2 - 12x + 24$

   Image manquante :
   C3_F2_IM2.eps

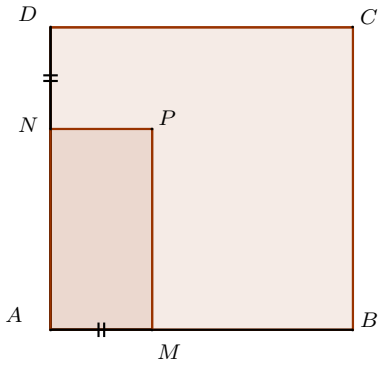
3. Démontrer qu'un même point A appartient à toutes les paraboles $\mathscr{P}_m$.
   • **Méthode 1**
   On peut conjecturer graphiquement que A a pour coordonnées (2 ; 8).
   Vérification de la conjecture : Soit $m \in \mathbb{R}$, $2x_A^2 - 6mx_A + 12m = 2 \times 4 - 12m + 12m = 8 = y_A$.
   Donc, pour tout $m \in \mathbb{R}$, $A \in \mathscr{P}_m$.

   • **Méthode 2 - On peut procéder par analyse-synthèse**
   ◦ **Analyse** :
   Supposons qu'il existe un point A commun à toutes les paraboles. Il appartient en particulier à $\mathscr{P}_0$ et $\mathscr{P}_1$. Donc ses coordonnées vérifient les équations des deux paraboles.
   On a donc : $2x_A^2 = 2x_A^2 - 6x_A + 12$.
   Donc $0 = -6x_A + 12$
   Donc $x_A = 2$
   De plus, $A \in \mathscr{P}_0$. On en déduit que $y_A = 2x_A^2 = 8$.
   Ainsi, on a montré que s'il existe un point A appartenant à toutes les paraboles, ses coordonnées sont nécessairement (2 ; 8).
   ◦ **Synthèse** :
   Réciproquement, vérifions si le « candidat » trouvé au terme de l'analyse convient, c'est-à-dire s'il appartient à toutes les paraboles.
   Soit m un réel,
   $2x_A^2 - 6mx_A + 12m = 2 \times 2^2 - 6 \times m \times 2 + 12m = 8 = y_A$ donc, quel que soit le réel m, le point A de coordonnées (2 ; 8) est un point de $\mathscr{P}_m$.
   ◦ **Conclusion** :
   Il existe un unique point appartenant à toutes les paraboles, c'est le point de coordonnées (2 ; 8) .

Chapitre 3 - Fiche 3
Fonctions du second degré - Problèmes d'optimisation - Corrigé des exercices

Exercice 163 (Trouver une aire maximale)

$ABCD$ est un carré de côté 4 cm. M est un point de $[AB]$ et N un point de $[AD]$ tel que $AM = DN$. P est le point tel que $AMPN$ est un rectangle.



Objectif : trouver la position de M telle que l'aire du rectangle $AMPN$ soit maximale. On pose $x = AM$ et on note $f(x)$ l'aire du rectangle $AMPN$.

1. Sur quel intervalle est définie la fonction f ?
   $M \in [AB]$ et $AB = 4$, donc $x \in [0\ ;\ 4]$. Ainsi, f est définie sur $[0\ ;\ 4]$.

2. Exprimer $f(x)$ puis vérifier que f est une fonction polynôme du second degré.
   Soit $x \in [0\ ;\ 4]$. On a : $AN = AD - DN = 4 - x$, donc $f(x) = AM \times AN = x(4-x) = -x^2 + 4x$.
   Ainsi $f(x) = ax^2 + bx + c$, avec $a = -1$, $b = 4$ et $c = 0$; comme $a \neq 0$, f est bien une fonction polynôme du second degré.

3. Dresser le tableau de variations de f.
   Le coefficient du terme de degré deux est négatif donc la fonction f admet un maximum sur $\mathbb{R}$.
   Il est atteint en :
   $\alpha = -\dfrac{b}{2a} = -\dfrac{4}{2 \times (-1)} = 2$, qui appartient bien à $[0\ ;\ 4]$.
   Ce maximum a pour valeur :
   $f(2) = -4 + 8 = 4$. On en déduit le tableau de variations :

x	0		2		4
$f(x)$	0	↗	4	↘	0

4. (a) En déduire la position de M pour laquelle l'aire de $AMPN$ est maximale et préciser la valeur de cette aire.
   D'après le tableau de variations, l'aire est maximale lorsque $x = 2$, c'est-à-dire lorsque M est le milieu de $[AB]$. Elle vaut alors 4 cm^2.

   (b) Quelle particularité présente alors le rectangle $AMPN$?
   Lorsque $x = 2$, on a $AM = AN = 2$, donc le rectangle $AMPN$ est un carré.

Exercice 164 (Optimiser une recette)
Le propriétaire d'un cinéma de 1 000 places estime, pour ses calculs, qu'il vend 300 billets à 7 € par séance.
Il a constaté qu'à chaque fois qu'il diminue le prix du billet de $0,1$ €, il vend 10 billets de plus.
Il engage une campagne de promotion.

1. Il décide de vendre le billet 5 €.

   (a) Combien y aura-t-il de spectateurs pour une séance ?

   La réduction est de $7€ - 5€$ soit $2€$. Cela correspond à une baisse de 20 fois $0,1€$. Il vendra donc 20×10 soit 200 places en plus. Il y a donc $300 + 200$ soit 500 spectateurs.

   (b) Quelle est alors la recette pour une séance ?

   Soit R la recette. $R =$ nombre de billets $\times$ prix du billet
   $= 500 \times 5$
   $= 2500$
   La recette est de 2500 €.

2. À quel prix devrait-il vendre le billet pour remplir la salle ? Que peut-on en penser ?

   Pour remplir la salle, le nombre de spectateurs doit augmenter de $1000 - 300$ soit de 700. Cela correspond à 10×70, il doit donc proposer 70 réductions de $0,1$ € ; cela constitue une réduction de 7 € ; le prix de vente sera alors de $0€$.
   S'il veut remplir la salle, le billet doit être gratuit ; la recette sera alors nulle. Ce n'est donc pas en remplissant la salle que la recette est maximale.

3. Le propriétaire envisage de proposer x réductions de $0,1$ €.

   (a) Quel est alors le prix d'un billet en fonction de x ?
   Soit $p(x)$ le prix du billet pour x réductions de $0,1$ €. On a donc :
   $p(x) = 7 - 0,1x$.

   (b) Exprimer en fonction de x la recette, notée $r(x)$, pour une séance et vérifier que :
   $$r(x) = -x^2 + 40x + 2\,100.$$
   Soit $n(x)$ le nombre de spectateurs pour x réductions de $0,1$ €. Il y a 10 spectateurs en plus pour chaque réduction de $0,1$ €. On a donc :
   $n(x) = 300 + 10x$
   On en déduit que :
   $r(x) = p(x) \times n(x)$
   $= (7 - 0,1x)(300 + 10x)$
   $= 2100 + 70x - 30x - x^2$
   $= -x^2 + 40x + 2100$

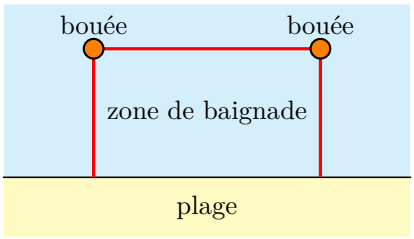
   (c) Donner le tableau de variations de la fonction r sur l'intervalle $[0\ ;\ 70]$.

   $r(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a = -1 \neq 0$, la fonction r est donc une fonction polynôme du second degré. Le coefficient du terme de degré 2 est négatif. Elle admet donc un maximum sur $\mathbb{R}$.
   Il est atteint en :
   $\dfrac{-40}{2 \times (-1)} = 20.$
   Et ce maximum vaut :
   $r(20) = -20^2 + 40 \times 20 + 2100 = 2500$. Comme $20 \in [0\ ;\ 70]$, on a donc le tableau de variations suivant :

x	0		20		70
$r(x)$	2100	↗	2500	↘	0

(d) En déduire la recette maximale, le prix du billet et le nombre de spectateurs à cette séance.
La recette maximale est donc 2500€. Elle est obtenue pour 20 réductions de $0,1$€, soit une réduction de 2 €, soit un billet à 5€.
Il y a alors 500 spectateurs à la séance (voir question 1.).

Exercice 165 (Baignade surveillée)
Un maître nageur dispose d'un cordon flottant de 360 m de longueur pour délimiter un rectangle de baignade surveillée.



Déterminer les dimensions du rectangle, de sorte que l'aire de baignade soit maximale.
Nommons $ABCD$ le rectangle de baignade, les points B et C correspondant à la position des extrémités du cordon flottant sur la plage. Posons $x = AB$. On a $x \in [0\ ;\ 180]$.
Comme $ABCD$ est un rectangle, on a $AB = DC = x$.
Exprimons AD en fonction de x : $AD = 360 - 2x$.
Par conséquent :
l'aire de $ABCD$ est $AB \times AD = x(360 - 2x)$.
Soit $\mathscr{A}$ la fonction qui à x associe l'aire de $ABCD$ quand $AB = x$; on a donc $\mathscr{A}(x) = x(360 - 2x)$.
Le coefficient du terme de degré 2 est -2, il est négatif donc la fonction $\mathscr{A}$ admet un maximum sur $\mathbb{R}$.

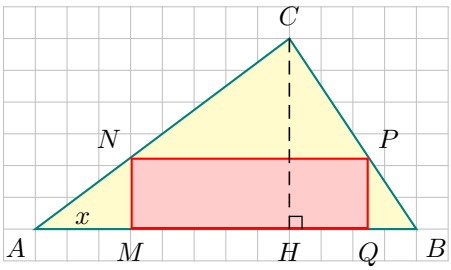
- **Méthode 1 :**
  Soit $x \in [0\ ;\ 180]$, on a :
  $\mathscr{A}(x) = x(360 - 2x)$
  $= 360x - 2x^2$
  $= -2x^2 + 360x$
  Le maximum est atteint en :
  $-\dfrac{b}{2a} = -\dfrac{360}{2 \times (-2)} = \dfrac{360}{4} = 90.$

- **Méthode 2 :**
  On a

  $\mathscr{A}(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ ou $360 - 2x = 0$
  $\Leftrightarrow x = 0$ ou $x = 180$
  D'après le cours, l'abscisse du sommet est la moyenne des racines : le maximum de l'aire est atteint lorsque $x = \dfrac{0 + 180}{2} = 90.$

Conclusion : On a établi que l'aire de la zone de baignade est maximale lorsque $AB = 90$ m.
Les dimensions de cette zone sont alors :
$AB = x = 90$ m et $AD = 360 - 2x = 360 - 2 \times 90 = 180$ m.
Le rectangle de baignade doit donc mesurer 90 m (côtés perpendiculaires à la plage) sur 180 m (côté parallèle à la plage) ; son aire est alors $90 \times 180 = 16\,200$ m^2.

Exercice 166 (Le plus grand rectangle)
Sur la figure ci-dessous, l'unité est le carreau. À tout point M du segment $[AH]$, tel que $AM = x$, on associe le rectangle $MNPQ$.



1. Exprimer MN en fonction de x ; en déduire QB, puis MQ en fonction de x.
$MNPQ$ est un rectangle, donc les droites (MN) et (PQ) sont perpendiculaires à (AB). Comme la droite (CH) est aussi perpendiculaire à (AB), les droites (MN), (PQ) et (CH) sont parallèles.
Par lecture de la figure : $AH = 8$, $HB = 4$, $AB = 12$ et $CH = 6$.
Calcul de MN. Dans le triangle ACH, les droites (MN) et (CH) sont parallèles ; d'après le théorème de Thalès :
$$\frac{AM}{AH} = \frac{MN}{HC} \text{ soit } \frac{x}{8} = \frac{MN}{6} \text{ donc } MN = \frac{6}{8}x = \frac{3}{4}x.$$
Calcul de QB. Dans le triangle CHB, les droites (PQ) et (CH) sont parallèles ; d'après le théorème de Thalès :
$$\frac{QB}{HB} = \frac{PQ}{HC} \text{ soit } \frac{QB}{4} = \frac{PQ}{6} \text{ donc } QB = \frac{2}{3}PQ.$$
Or $MNPQ$ est un rectangle, donc $PQ = MN = \frac{3}{4}x$, d'où $QB = \frac{2}{3} \times \frac{3}{4}x = \frac{1}{2}x$.
Calcul de MQ.
$$MQ = AB - AM - QB = 12 - x - \frac{1}{2}x = 12 - \frac{3}{2}x.$$

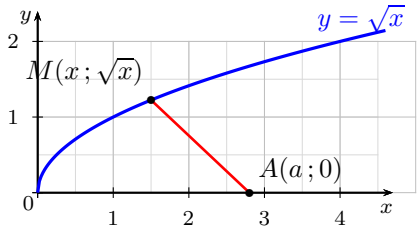
2. Pour quelle valeur de x l'aire $S(x)$ du rectangle est-elle maximale ?
Le point M appartient au segment $[AH]$, donc $x \in [0\ ;\ 8]$, et :
$$S(x) = MN \times MQ = \frac{3}{4}x\left(12 - \frac{3}{2}x\right).$$
On reconnaît l'expression factorisée d'un trinôme dont le coefficient du terme de degré deux, $\frac{3}{4} \times \left(-\frac{3}{2}\right) = -\frac{9}{8}$, est négatif : S admet donc un maximum, atteint en un réel α.
Première technique : l'expression factorisée de $S(x)$ donne les deux racines du trinôme, 0 et 8. D'après le cours, l'abscisse du sommet est la moyenne des racines : $\alpha = \frac{0+8}{2} = 4$.
Deuxième technique : en développant, $S(x) = -\frac{9}{8}x^2 + 9x$, donc $a = -\frac{9}{8}$, $b = 9$, $c = 0$ et $\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{9}{2 \times \left(-\frac{9}{8}\right)} = 4$.
Comme $4 \in [0\ ;\ 8]$, l'aire est maximale pour $x = 4$; elle vaut alors $S(4) = \frac{3}{4} \times 4 \times (12 - 6) = 18$.
Conclusion : l'aire du rectangle est maximale lorsque $AM = 4$, c'est-à-dire lorsque M est le milieu de $[AH]$; elle vaut alors 18 carreaux.

Exercice 167

Soit a un réel tel que $a > \dfrac{1}{2}$.

Dans un repère orthonormé, on considère le point $A(a\ ;\ 0)$ et la courbe d'équation $y = \sqrt{x}$.

Quelle est la plus courte distance du point A à un point M de cette courbe ?



Indication : minimiser AM revient à minimiser AM^2.

Corrigé :

Un point M de la courbe a pour coordonnées $(x\ ;\ \sqrt{x})$ avec $x \geqslant 0$. Le repère étant orthonormé :

$$\begin{aligned} AM^2 &= (x_M - x_A)^2 + (y_M - y_A)^2 \\ &= (x-a)^2 + (\sqrt{x} - 0)^2 \\ &= x^2 - 2ax + a^2 + x \\ &= x^2 + (1-2a)x + a^2 \end{aligned}$$

Pourquoi minimiser AM^2 ? Une distance est positive et $AM = \sqrt{AM^2}$; la fonction racine carrée étant strictement croissante sur $[0\ ;\ +\infty[$, la distance AM est minimale exactement lorsque AM^2 est minimale. On cherche donc la valeur de $x \geqslant 0$ pour laquelle $x^2 + (1-2a)x + a^2$ est minimale.

Pour $x \geqslant 0$, on pose $f(x) = x^2 + (1-2a)x + a^2$. f est un polynôme du second degré dont le coefficient du terme de degré deux est positif : sur $\mathbb{R}$, f admet un minimum, atteint en

$$\alpha = -\frac{1-2a}{2\times 1} = a - \frac{1}{2}.$$

D'après l'énoncé, $a > \dfrac{1}{2}$, donc $a - \dfrac{1}{2} > 0$: le minimum est bien atteint pour une valeur positive de x, donc en un point de la courbe.

Ce minimum vaut :

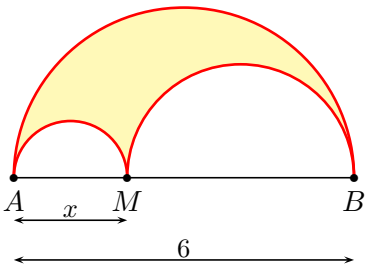
$$\begin{aligned} f\left(a-\frac{1}{2}\right) &= \left(a-\frac{1}{2}\right)^2 + (1-2a)\left(a-\frac{1}{2}\right) + a^2 \\ &= a^2 - a + \frac{1}{4} + a - \frac{1}{2} - 2a^2 + a + a^2 \\ &= a - \frac{1}{4} \end{aligned}$$

On résume les variations dans le tableau suivant :

x	0		$a-\frac{1}{2}$		$+\infty$
$f(x)$	a^2	$\searrow$	$a-\frac{1}{4}$	$\nearrow$	

Conclusion : la plus courte distance du point $A(a\ ;\ 0)$ à un point de la courbe d'équation $y = \sqrt{x}$ est $\sqrt{a-\dfrac{1}{4}}$. Elle est atteinte au point M d'abscisse $a - \dfrac{1}{2}$, c'est-à-dire $M\left(a-\dfrac{1}{2}\ ;\ \sqrt{a-\dfrac{1}{2}}\right)$.

Exercice 168 (Arbelos d'Archimède)
On appelle « arbelos d'Archimède » le domaine délimité par les trois demi-cercles de diamètres respectifs $[AB]$, $[AM]$ et $[MB]$, comme sur la figure suivante.



On pose $AB = 6$ et $AM = x$, avec $x \in [0\ ;\ 6]$.
On désigne par $\mathscr{P}(x)$ le périmètre de l'arbelos et par $\mathscr{A}(x)$ l'aire de l'arbelos.

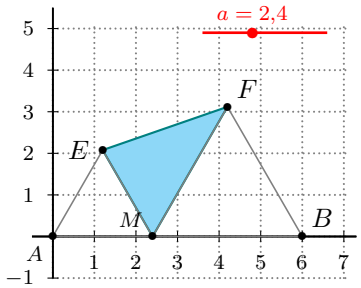
1. Montrer que $\mathscr{P}(x)$ est constant pour $x \in [0\ ;\ 6]$.
   Un demi-cercle de diamètre d a pour longueur $\dfrac{\pi d}{2}$. Ainsi :
   - la longueur du demi-cercle de diamètre $[AM]$ est $\dfrac{\pi x}{2}$;
   - la longueur du demi-cercle de diamètre $[MB]$ est $\dfrac{\pi(6-x)}{2}$;
   - la longueur du demi-cercle de diamètre $[AB]$ est $\dfrac{6\pi}{2} = 3\pi$.

   Le périmètre de l'arbelos est donc
   $$\mathscr{P}(x) = \frac{\pi x}{2} + \frac{\pi(6-x)}{2} + \frac{6\pi}{2} = \frac{\pi x + 6\pi - \pi x + 6\pi}{2} = 6\pi.$$
   Le périmètre ne dépend pas de x : il est constant, égal à 6π.
2. Montrer que $\mathscr{A}(x) = \dfrac{\pi}{4}(6x - x^2)$, avec $x \in [0\ ;\ 6]$.
   Un demi-disque de diamètre d a pour aire $\dfrac{1}{2} \times \pi \left(\dfrac{d}{2}\right)^2 = \dfrac{\pi d^2}{8}$. Ainsi :
   - l'aire du demi-disque de diamètre $[AM]$ est $\dfrac{\pi x^2}{8}$;
   - l'aire du demi-disque de diamètre $[MB]$ est $\dfrac{\pi(6-x)^2}{8}$;
   - l'aire du demi-disque de diamètre $[AB]$ est $\dfrac{36\pi}{8}$.

   L'aire de l'arbelos est donc
   $$\mathscr{A}(x) = \frac{36\pi}{8} - \frac{\pi x^2}{8} - \frac{\pi(6-x)^2}{8} = \pi\frac{36 - x^2 - (6-x)^2}{8}.$$
   Après développement du carré présent au numérateur :
   $$\mathscr{A}(x) = \pi\frac{36 - x^2 - (36 - 12x + x^2)}{8} = \pi\frac{12x - 2x^2}{8} = \frac{\pi}{4}(6x - x^2).$$
   Après factorisation, on a aussi $\mathscr{A}(x) = \dfrac{\pi}{4}x(6-x)$.
3. Que vaut $\mathscr{A}(0)$? $\mathscr{A}(6)$?
   $\mathscr{A}(0) = \dfrac{\pi}{4} \times 0 \times 6 = 0$ et $\mathscr{A}(6) = \dfrac{\pi}{4} \times 6 \times 0 = 0$: lorsque M est en A ou en B, l'arbelos est « aplati » et son aire est nulle.
4. En déduire que l'aire de l'arbelos est maximale pour une certaine valeur de x que l'on précisera.
   $\mathscr{A}$ est une fonction trinôme dont le coefficient du terme de degré 2, $-\dfrac{\pi}{4}$, est négatif : elle admet un maximum. D'après la question précédente, ses racines sont 0 et 6 ; d'après le cours, le maximum

est atteint en leur moyenne $\dfrac{0+6}{2} = 3$, qui appartient bien à $[0\ ;\ 6]$.
Ce maximum vaut $\mathscr{A}(3) = \dfrac{\pi}{4} \times 3 \times 3 = \dfrac{9\pi}{4}$.
L'aire de l'arbelos est donc maximale lorsque $x = 3$, c'est-à-dire lorsque M est le milieu de $[AB]$.

Exercice 169 (Avec des triangles)
Sur la figure ci-dessous, réalisée avec GeoGebra, les triangles AME et MBF sont équilatéraux. On souhaite montrer qu'il existe une position du point M sur le segment $[AB]$ telle que l'aire du triangle EMF soit maximale. On fixe $AB = 6$.



Indication : En prolongeant les droites (AE) et (BF), on comprend mieux les choses.

1. Si possible, reproduire à l'aide du logiciel GeoGebra cette figure dans laquelle le point M a pour coordonnées $(a\ ;\ 0)$, a étant un curseur qui parcourt les nombres entre 0 et 6. Conjecturer le maximum de l'aire du triangle EMF.
   En déplaçant le curseur, on conjecture que l'aire du triangle EMF est maximale pour $a = 3$, c'est-à-dire lorsque M est le milieu de $[AB]$, et qu'elle vaut alors environ $3,9$.
2. En posant $x = AM$, exprimer l'aire $\mathscr{A}(x)$ du triangle EMF en fonction de x.
   Nommons C le point d'intersection des droites (AE) et (BF). On a $x \in [0\ ;\ 6]$.
   Les angles $\widehat{CAB}$ et $\widehat{CBA}$ mesurent 60° (ce sont des angles des triangles équilatéraux AME et MBF). Le triangle ABC a donc trois angles de 60° : il est équilatéral, de côté $AB = 6$.
   Les angles correspondants $\widehat{EMA}$ et $\widehat{CBA}$ mesurent tous les deux 60°, donc les droites (ME) et (BC) sont parallèles. De même, les angles correspondants $\widehat{FMB}$ et $\widehat{CAB}$ mesurent 60°, donc les droites (MF) et (AC) sont parallèles.
   Le quadrilatère $CEMF$ a ses côtés opposés parallèles : c'est un parallélogramme. Sa diagonale $[EF]$ le partage en deux triangles de même aire, donc l'aire du triangle EMF est la moitié de celle du parallélogramme $CEMF$.
   Il reste à calculer l'aire de ce parallélogramme : il suffit de retirer les aires des triangles AEM et MBF à celle du triangle ABC.
   Rappel concernant le triangle équilatéral : si on note ℓ la longueur de son côté, alors
   - sa hauteur a pour longueur $\ell\dfrac{\sqrt{3}}{2}$;
   - son aire est $\ell^2\dfrac{\sqrt{3}}{4}$.

   Application :
   - aire de AEM : $x^2\dfrac{\sqrt{3}}{4}$;
   - aire de MBF : $(6-x)^2\dfrac{\sqrt{3}}{4}$;
   - aire de ABC : $6^2\dfrac{\sqrt{3}}{4} = 36\dfrac{\sqrt{3}}{4}$.

   Donc l'aire du triangle EMF est

$$\mathscr{A}(x) = \frac{1}{2}\left(36 - x^2 - (6-x)^2\right)\frac{\sqrt{3}}{4}.$$

   En développant l'expression entre parenthèses, on obtient

$$\mathscr{A}(x) = \left(36 - x^2 - (36 - 12x + x^2)\right)\frac{\sqrt{3}}{8} = (12x - 2x^2)\frac{\sqrt{3}}{8},$$

   soit

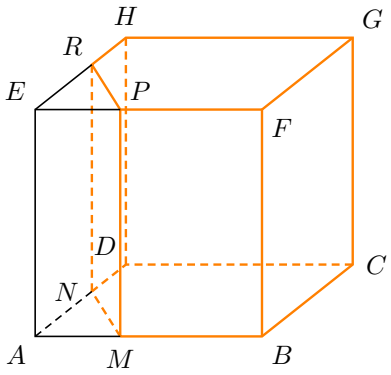
$$\mathscr{A}(x) = \frac{\sqrt{3}}{4}x(6-x).$$

3. En déduire que cette fonction admet un maximum que l'on précisera.
   On reconnaît l'expression factorisée d'un trinôme dont les racines sont 0 et 6 et dont le coefficient du terme de degré deux, $-\dfrac{\sqrt{3}}{4}$, est négatif : cette fonction admet donc un maximum, atteint en la moyenne des racines $\dfrac{0+6}{2} = 3$.

   La valeur de ce maximum est $\mathscr{A}(3) = \dfrac{\sqrt{3}}{4} \times 3 \times 3 = \dfrac{9\sqrt{3}}{4} \approx 3,9$: la conjecture est confirmée. L'aire du triangle EMF est maximale lorsque M est le milieu de $[AB]$.

Exercice 170

$ABCDEFGH$ est un cube d'arête 8 cm. Pour tout point M de $[AB]$ on construit le point N de $[AD]$ tel que $DN = AM$. On note $x = AM$ (en cm). Les droites (MP) et (NR) sont parallèles à (AE).



1. Exprimer le volume $V(x)$ du solide $MBCDNPFGHR$ en fonction de x.
   Le solide $MBCDNPFGHR$ est le cube privé du prisme droit $AMNEPR$, dont la base est le triangle AMN rectangle en A et dont la hauteur est $AE = 8$.
   On a $AM = x$ et $AN = AD - DN = 8 - x$, donc :

$$V(x) = 8^3 - \frac{AM \times AN}{2} \times AE = 512 - \frac{x(8-x)}{2} \times 8 = 512 - 4x(8-x),$$

   soit, en développant,

$$V(x) = 4x^2 - 32x + 512.$$

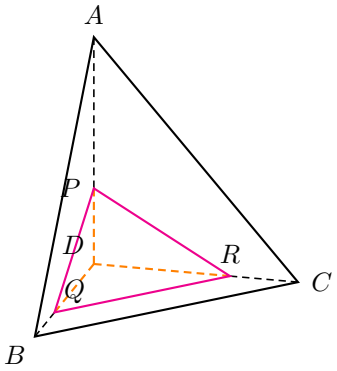
2. Justifier que V admet un minimum sur $[0\ ;\ 8]$. Préciser ce minimum et pour quelle position de M il est atteint.
   On reconnaît l'expression développée d'un trinôme dont le coefficient du terme de degré 2 est positif.
   V admet donc un minimum atteint en $-\dfrac{-32}{2 \times 4} = 4$, qui appartient bien à $[0\ ;\ 8]$.
   Ce minimum vaut $V(4) = 4 \times 4^2 - 32 \times 4 + 512 = 448$.
   Le volume est donc minimal, égal à 448 cm^3, lorsque $AM = 4$, c'est-à-dire lorsque M est le milieu de $[AB]$ (et alors N est aussi le milieu de $[AD]$).

Exercice 171

On considère un tétraèdre $ABCD$ tel que :

- les arêtes $[DA]$, $[DB]$ et $[DC]$ sont de même longueur (6 cm) ;
- les arêtes $[DA]$, $[DB]$ et $[DC]$ sont deux à deux perpendiculaires.

Sur ces arêtes $[DA]$, $[DB]$ et $[DC]$, on place les points P, Q et R tels que $DP = BQ = CR = x$ (en cm).



On s'intéresse au volume $V(x)$ du tétraèdre $DPQR$.

1. Exprimer, en fonction de x, l'aire de la base DQR et la hauteur DP du tétraèdre $DPQR$.

   - Le triangle DQR est rectangle en D, avec $DQ = DB - BQ = 6 - x$ et $DR = DC - CR = 6 - x$, donc :
     $\mathscr{A}(DQR) = \dfrac{DQ \times DR}{2} = \dfrac{(6-x) \times (6-x)}{2} = \dfrac{(6-x)^2}{2}$.
   - La droite (DP) est perpendiculaire aux droites (DQ) et (DR), donc au plan (DQR) : $[DP]$ est une hauteur du tétraèdre et $DP = x$.

2. En déduire que $V(x) = \dfrac{1}{6}x^3 - 2x^2 + 6x$.

   $V(x) = \dfrac{DP \times \mathscr{A}(DQR)}{3} = \dfrac{x(6-x)^2}{6}$

   $V(x) = \dfrac{1}{6}x\left(36 - 12x + x^2\right)$

   $V(x) = \dfrac{1}{6}x\left(x^2 - 12x + 36\right)$

   $V(x) = \dfrac{1}{6}x^3 - 2x^2 + 6x$

3. Démontrer que, pour tout x de $[0\ ;\ 6]$,
   $$V(x) - V(2) = \frac{1}{6}(x-8)(x-2)^2.$$

   - **Méthode 1 :**
     Soit $x \in [0\ ;\ 6]$,
     D'une part, $V(2) = \dfrac{8}{6} - 8 + 12 = \dfrac{16}{3}$, donc :
     $V(x) - V(2) = \dfrac{1}{6}x^3 - 2x^2 + 6x - \dfrac{16}{3}$
     D'autre part :
     $$\begin{aligned}\frac{1}{6}(x-8)(x-2)^2 &= \frac{1}{6}(x-8)\left(x^2 - 4x + 4\right)\\ &= \frac{1}{6}\left(x^3 - 4x^2 + 4x - 8x^2 + 32x - 32\right)\\ &= \frac{1}{6}\left(x^3 - 12x^2 + 36x - 32\right)\\ &= \frac{1}{6}x^3 - 2x^2 + 6x - \frac{16}{3}\end{aligned}$$
     Donc, pour tout $x \in [0\ ;\ 6]$, $V(x) - V(2) = \dfrac{1}{6}(x-8)(x-2)^2$.

- **Méthode 2 (sans l'indication de factorisation de l'énoncé) :**
  On utilise l'identité de Bernoulli pour factoriser :
  pour tous réels a et b, on a $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2+ab+b^2)$.

  On obtient ainsi :

$$\begin{aligned}
V(x) - V(2) &= \frac{1}{6}x^3 - 2x^2 + 6x - \left(\frac{1}{6}2^3 - 2\times 2^2 + 6\times 2\right)\\
&= \frac{1}{6}\left(x^3 - 2^3\right) - 2\left(x^2 - 2^2\right) + 6(x-2)\\
&= \frac{1}{6}(x-2)\left(x^2+2x+4\right) - 2(x-2)(x+2) + 6(x-2)\\
&= (x-2)\left(\frac{1}{6}\left(x^2+2x+4\right) - 2(x+2) + 6\right)\\
&= \frac{(x-2)}{6}\left((x^2+2x+4) - 12(x+2) + 36\right)\\
&= \frac{(x-2)}{6}\left(x^2 - 10x + 16\right)\\
&= \frac{(x-2)}{6}(x-8)(x-2)\\
&= \frac{(x-8)(x-2)^2}{6}
\end{aligned}$$

4. En déduire le volume maximal de $DPQR$.

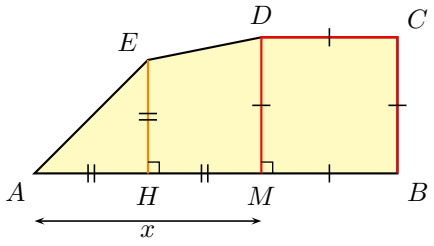
Soit $x \in [0\ ;\ 6]$, $x - 8 < 0$ et $(x-2)^2 \geqslant 0$.
Donc $V(x) - V(2) \leqslant 0$

Donc pour tout $x \in [0\ ;\ 6]$, $V(x) \leqslant V(2)$

Donc le volume est maximal pour $x = 2$; il vaut alors $V(2) = \dfrac{16}{3}$ cm^3.

Exercice 172

$[AB]$ est un segment de longueur 8 cm. M est un point variable de $[AB]$. On construit, suivant le schéma, le carré $MBCD$, le triangle rectangle isocèle AHE et le trapèze rectangle $HMDE$. On pose $AM = x$. On s'intéresse aux variations de l'aire de $ABCDE$.



1. Exprimer, en fonction de x, les aires de AHE, $HMDE$ et $MBCD$.

   - Expression de $\mathscr{A}(AHE)$: le triangle AHE est rectangle isocèle en H avec $AH = HE = \dfrac{x}{2}$ (codage de la figure), donc $\mathscr{A}(AHE) = \dfrac{\left(\frac{x}{2}\right)^2}{2} = \dfrac{x^2}{8}$
   - Expression de $\mathscr{A}(HMDE)$:
   $$\begin{aligned}\mathscr{A}(HMDE) &= \frac{(HE + MD) \times HM}{2} = \frac{\left(\frac{x}{2} + (8-x)\right) \times \frac{x}{2}}{2} \\ &= \frac{x}{4}\left(\frac{x}{2} + (8-x)\right) \\ &= \frac{x}{4}\left(8 - \frac{x}{2}\right).\end{aligned}$$
   - Expression de $\mathscr{A}(MBCD)$: $MBCD$ est un carré de côté $MB = 8 - x$, donc $\mathscr{A}(MBCD) = (8-x)^2$.

2. En déduire que l'aire du polygone $ABCDE$ est égale à : $x^2 - 14x + 64$.

$$\begin{aligned}\mathscr{A}(ABCDE) &= \frac{x^2}{8} + \frac{x}{4} \times \left(8 - \frac{x}{2}\right) + (8-x)^2 \\ &= \frac{x^2}{8} + 2x - \frac{x^2}{8} + 64 - 16x + x^2 \\ &= x^2 - 14x + 64.\end{aligned}$$

3. On note $f(x)$ l'aire du polygone $ABCDE$. Sur quel intervalle la fonction f est-elle définie ?
   Le point M décrit le segment $[AB]$ de longueur 8, donc f est définie sur $[0\ ;\ 8]$.

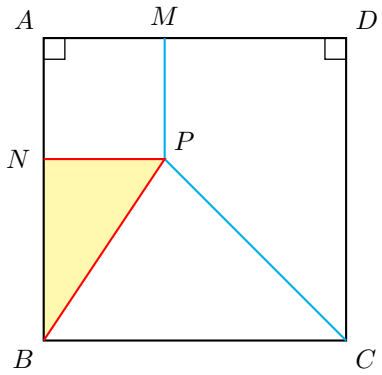
4. Dresser le tableau de variations de f. Pour quelle valeur de x l'aire de $ABCDE$ est-elle minimale ? Quelle est la valeur de cette aire minimale ?
   f est une fonction polynôme de degré 2. Le coefficient du terme de degré deux est positif ; ainsi cette fonction admet un minimum sur $\mathbb{R}$. Il est atteint en $-\dfrac{-14}{2 \times 1}$ c'est-à-dire en 7, qui appartient bien à $[0\ ;\ 8]$. Ce minimum vaut $f(7)$, soit $7^2 - 14 \times 7 + 64$ donc 15.

   On en déduit le tableau de variations :

x	0		7		8
$f(x)$	64	↘	15	↗	16

   L'aire minimale est donc égale à 15 cm^2, atteinte si et seulement si $x = 7$.

Exercice 173
$ABCD$ est un carré de côté 20 cm. M est un point de $[AD]$ distinct de A et de D.



À partir de M, on construit le carré $ANPM$. Étudier les variations de la somme des aires de BPN et de $MPCD$ lorsque M décrit le segment $[AD]$, $M \neq A$, $M \neq D$.
Posons $x = AM$.
Lorsque le point M décrit le segment $[AD]$, $M \neq A$, $M \neq D$ le réel x décrit l'intervalle $]0\ ;\ 20[$.

Soit $\mathscr{A}(x)$ la somme des aires de BPN et de $MPCD$.

$$\begin{aligned}\mathscr{A}(x) &= \mathscr{A}(BPN) + \mathscr{A}(MDCP)\\ &= \frac{NP \times BN}{2} + \frac{(MP + DC) \times MD}{2}\\ &= \frac{x(20-x)}{2} + \frac{(x+20)(20-x)}{2}\\ &= \frac{20x - x^2}{2} + \frac{400 - x^2}{2}\\ &= 10x - x^2 + 200\\ &= -x^2 + 10x + 200\end{aligned}$$

Remarque : on peut aussi calculer $\mathscr{A}(x)$ en considérant que :

$$\begin{aligned}\mathscr{A}(x) &= \mathscr{A}(ABCD) - \mathscr{A}(AMPN) - \mathscr{A}(BCP)\\ &= 20^2 - x^2 - 20 \times \frac{20-x}{2}\\ &= 400 - x^2 - 200 + 10x\\ &= -x^2 + 10x + 200\end{aligned}$$

$\mathscr{A}$ est une fonction polynôme de degré 2. Le coefficient du terme de degré deux est négatif ; ainsi cette fonction admet un maximum sur $\mathbb{R}$. Il est atteint en $-\dfrac{10}{2 \times (-1)}$ c'est-à-dire en 5, qui appartient bien à $]0\ ;\ 20[$. Ce maximum vaut $\mathscr{A}(5) = -25 + 50 + 200$, soit 225.

On en déduit le tableau de variations :

x	0		5		20
$\mathscr{A}(x)$	‖	↗	225	↘	‖

Conclusion : la somme des aires est croissante sur $]0\ ;\ 5]$ et décroissante sur $[5\ ;\ 20[$; elle est maximale lorsque $AM = 5$ cm et vaut alors 225 cm^2.